OSPFv2 : voisinage et états

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire la formation des adjacences OSPFv2 : paquets Hello, conditions d'adjacence et états des voisins.

01 L'ESSENTIEL

01 OSPF : protocole à état de liens. Tous les routeurs d'une aire partagent une LSDB identique et calculent leurs meilleurs chemins par l'algorithme SPF (Dijkstra). Protocole IP 89 ; Hello vers `224.0.0.5`, DR et BDR écoutent aussi `224.0.0.6`.

02 Cinq types de paquets : Hello (1), DBD (2), LSR (3), LSU (4), LSAck (5).

03 Conditions d'adjacence : même sous-réseau et masque, même area ID, mêmes timers Hello et Dead, même authentification, même MTU, router ID distincts.

04 Timers : Hello 10 s, Dead 40 s (4 × Hello) sur les réseaux broadcast et point-to-point.

05 États : Down, Init (Hello reçu), 2-Way (son propre RID lu dans le Hello du voisin ; élection DR/BDR), ExStart (choix maître / esclave), Exchange (DBD), Loading (LSR, LSU), Full (LSDB synchronisées).

06 Sur un segment broadcast, deux DROther restent en 2-Way entre eux : état stable et normal.

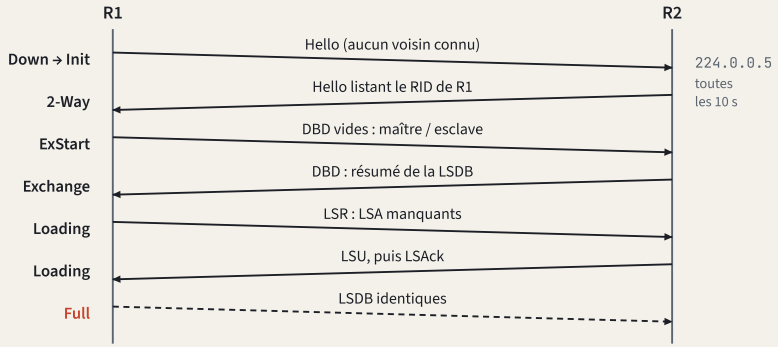


FIG. 22 Chaque étape fait avancer l'état du voisin. Une MTU différente bloque l'échange en ExStart ou Exchange.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. État, Dead time, rôle DR/BDR
`R1# show ip ospf interface g0/0/1`	VÉRIF. Aire, timers, type de réseau
`R1# show ip ospf database`	VÉRIF. Contenu de la LSDB
`R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5`	Hello à 5 s (Dead suit à 20 s)
`R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20`	Dead interval explicite
`R1# debug ip ospf adj`	VÉRIF. Suivi des transitions d'état

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Voisin bloqué en ExStart ou Exchange : MTU différente aux deux extrémités.

P2 2-Way entre deux DROther : situation normale, pas une panne.

P3 Hello modifié d'un seul côté : le Dead suit (× 4), les timers ne correspondent plus, l'adjacence tombe.

04 AUTO-TEST

1 Deux routeurs restent bloqués en EXSTART. Cause la plus probable ?

A. Process ID différents **B.** Area ID différente
C. MTU différente **D.** Priorité à 0

2 Dead interval par défaut sur une interface Ethernet ?

A. 40 s **B.** 10 s **C.** 30 s **D.** 120 s

3 À quel état un routeur lit-il son propre RID dans le Hello du voisin ?

A. Init **B.** 2-Way **C.** ExStart **D.** Full

REPÈRE Hello 10, Dead 40 : le Dead vaut quatre Hello.

RÉPONSES **1 C** Les DBD dépassant la MTU du voisin sont ignorés : l'échange ne progresse pas.
2 A Dead = 4 × Hello, soit 40 s pour un Hello de 10 s.
3 B 2-Way : la communication bidirectionnelle est confirmée.